

华风数据(深圳)有限公司

2026年度研发报告 (截止2026年4月)

文档编号	HFSJ-ITSS-0706	版本	V1.0
作者	黄正宇	编辑日期	2026.4.30
审核	黄剑锋	审核日期	2026.4.30
批准	黄文广	批准日期	2026.4.30
发布范围	内部	发布日期	2026.4.30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.4.30	黄正宇	新增	

目录

1. 研发概述	4
1.1. 研发背景	4
1.2. 1-4月研发目标	4
1.3. 整体完成情况	4
2. 工具研发完成情况	4
2.1. 实施规划完成情况	4
2.2. 具体功能研发完成情况	5
2.3. 研发工具应用情况	6
3. 手册研发完成情况	6
4. 新技术研发完成情况	6
5. 资源使用情况	7
5.1. 人员投入	7
5.2. 资金投入	7
5.3. 场地与设备	8
6. 下阶段工作计划 (5-8月)	8

1. 研发概述

1.1. 研发背景

基于2025年度研发成果，结合2025年指标完成情况中暴露的问题以及2026年运维服务能力提升需求，2026年度技术研发工作聚焦于运维自动化提升、数据质量保障、智能运维能力建设和运维工具整合优化四个方向，补齐现有运维工具功能短板，降低人工运维成本，适配公司外部项目运维交付标准化要求。

1.2. 1-4月研发目标

根据公司正式发文《2026年度研发规划》，2026年1-4月阶段性研发核心任务固定如下，所有节点贴合年度规划时序管控要求：

完成项目启动及开发运行环境搭建，敲定项目组织架构、权责分工与全周期项目执行计划；

完成自动化巡检、数据校验、智能告警三大核心模块全域业务需求调研、评审与定稿分析工作；

落地系统开发一期工作，完成全品类自动化巡检工具开发、单元测试及联调测试工作。

1.3. 整体完成情况

序号	研发内容	计划状态	实际完成情况
1	工具研发（1-4月阶段）	按计划推进	按计划完成巡检报告自动生成功能
2	手册研发	尚未启动	按计划5月启动，本期无工作开展
3	新技术研发	尚未启动	按计划8月后启动，本期无工作开展

2. 工具研发完成情况

2.1. 实施规划完成情况

严格对标《2026年度研发规划》时序要求，本年度1-4月需闭环第一至第三阶段全流程研发工作，阶段进度对标如下：

序号	阶段	阶段名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	第一阶段	项目启动	2026年1月	2026年1月	已完成
2	第二阶段	需求分析	2026年2月	2026年2月	已完成
3	第三阶段	系统开发一期	2026年3-4月	2026年4月	已完成

2.2. 具体功能研发完成情况

本期聚焦自动化巡检工具全域功能开发，覆盖机房、业务设备、数据库全品类巡检，配套自动报表能力，各模块研发进度明细如下：

研发方向	功能模块	具体功能	计划完成时间	实际完成时间
自动化巡检工具	服务器巡检	CPU、内存、磁盘巡检	2026年2月	2026年2月
	网络设备巡检	连通性巡检	2026年3月	2026年3月
	数据库巡检	连接数、慢查询、表空间检查	2026年4月	2026年4月
	前端设备巡检	电网设备巡检	2026年4月	2026年4月
	巡检报告	自动生成巡检报告（日报/周报/月报）	2026年4月	2026年4月
数据完整性校验工具	字段校验	必填字段完整性检查	2026年5月	未开始
	格式校验	日期、金额等字段格式正确性检查	2026年6月	未开始
	逻辑校验	业务逻辑一致性检查（如订单金额=明细汇总）	2026年6月	未开始
	异常预警	异常数据自动告警	2026年6月	未开始
智能告警优化	告警聚合	相似告警自动聚合	2026年7月	未开始
	根因推荐	基于历史数据推荐故障根因	2026年8月	未开始
	告警抑制	关联告警自动抑制	2026年8月	未开始
	告警升级	长时间未处理告警自动升级	2026年8月	未开始

研发方向	功能模块	具体功能	计划完成时间	实际完成时间
知识库优化	语义搜索	自然语言搜索知识库	2026年8月	未开始
	智能推荐	根据事件描述自动推荐相关知识	2026年8月	未开始

2.3. 研发工具应用情况

自动化巡检工具已完成开发，正在进行内部集成测试，优化适配公司现有运维系统端口，计划下阶段在内部试点项目部署试运行。

3. 手册研发完成情况

根据《2026年度研发规划》全域时序安排，标准化运维工具手册研发工作统一于2026年5月正式启动，2026年1-4月未开展任何手册调研、编写、评审工作，无相关工时及费用支出。本年度全套运维工具手册规划明细如下：

序号	手册名称	责任人	计划完成时间	当前状态
1	《自动化巡检工具操作手册》	研发工程师	2026年5月	尚未启动，按计划执行
2	《数据完整性校验工具操作手册》	研发工程师	2026年7月	尚未启动，按计划执行
3	《智能告警配置与管理手册》	技术支持工程师	2026年9月	尚未启动，按计划执行
4	《运维知识库使用手册》（更新版）	技术支持工程师	2026年10月	尚未启动，按计划执行

小结：1-4月手册研发工作尚未启动，后续将严格对标月度节点，联动工具上线节奏同步完成编写、内审、定稿归档。

4. 新技术研发完成情况

结合年度研发顶层规划，AI运维、算法研判类新技术研发统一排布于2026年8月后启动，依托一期巡检工具落地数据开展技术攻关。2026年1-4月未立项、未开展新技术调研、代码开发及测试工作，本年度新技术研发规划明细如下：

序号	新技术方向	研究内容	计划完成时间	当前状态
1	根因分析技术	基于告警和事件数据自动分析故障根因	2026年8月	尚未启动,按计划执行
2	异常检测算法	基于历史监控数据识别异常模式	2026年9月	尚未启动,按计划执行
3	知识图谱构建	构建运维知识图谱,实现知识智能关联	2026年10月	尚未启动,按计划执行
4	自动化恢复技术	针对常见故障研发自动恢复脚本	2026年11月	尚未启动,按计划执行

小结：1-4月新技术研发无前置筹备工作，下半年将结合巡检工具运行数据，稳步推进技术调研、算法选型与开发落地。

5. 资源使用情况

5.1. 人员投入

2026年度研发专项编制共计4人，定岗分工、全年工时已提前核定，1-4月在岗全职投入研发工作，工时归集明细如下：

职位名称	职责描述	年度计划投入（月）	1-4月实际投入	姓名
研发部经理	研发负责人,负责需求分析、计划制定、进度跟踪、质量把控	12个月	4个月	黄正宇
研发工程师	负责自动化巡检和数据校验工具的研发	12个月	4个月	赵伟
技术支持工程师	负责智能告警优化和知识库检索功能开发	8个月	4个月	李强
测试工程师	负责功能测试和性能测试	6个月	-	未开始

5.2. 资金投入

2026年度研发专项批复总预算71.6万元，资金专款专用、财务单独台账核算，手册、新技术研发费用本期未发生支出，资金使用明细如下：

序号	投入项目	年度预算	1-4月实际支出	执行率
1	研发部经理人力成本	30万	10万元	33.3%
2	研发工程师人力成本	18万	6万元	33.3%
3	技术支持工程师人力成本	9.6万	3.2万元	33.3%
4	测试工程师人力成本	6万	2万	33.3%
5	手册编写费用	1万	0	0
6	新技术研发费用	5万	0	0
7	设备及软件授权费用	2万	0.7万	35%
合计		71.6万	21.9万	30.6%

1-4月实际支出合计 21.9万元，占年度预算的30.6%，与时间进度（4/12≈33.3%）基本匹配

技术支持工程师和测试工程师1-4月已按实际投入计算（全年计划分别为8个月和6个月，1-4月均已投入）

手册编写和新技术研发按计划尚未启动，相关费用暂未发生

设备及软件授权费用按年度预算的1/3估算，实际以财务数据为准

5.3. 场地与设备

场地资源：全部研发工作依托公司现有办公场地开展，使用研发部专属办公区、专项评审会议室完成需求研讨、代码开发、集中评审工作，本年度无需新增租赁办公及研发场地，无场地租赁额外成本。

硬件资源：复用公司存量资产，配套研发设备共计：业务开发笔记本4台、开发测试服务器2台、数据库专项测试服务器2台、标准化研发环境1套、核心交换机1台。其中年度规划新增2台开发测试服务器，已于1月按期采购部署完毕，满足一期巡检工具全流程开发测试算力要求。

6. 下阶段工作计划（5-8月）

结合1-4月研发闭环进度、年度研发时序规划，锁定5-8月二期、三期工具开发、首期手册编写、工具试点试运行核心工作，责任归口研发部统一管控，节点如下：

序号	工作内容	计划时间	责任部门
1	系统开发二期：数据完整性自动校验工具开发及测试	2026年5-6月	研发部
2	系统开发三期：智能告警优化和知识库智能检索功能开发	2026年7-8月	研发部
3	《自动化巡检工具操作手册》编写、内审、定稿	2026年5月	研发部
4	《数据完整性校验工具操作手册》编写、内审、定稿	2026年7月	研发部